

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----- oOo -----



BÀI TẬP 05
HỌC MÁY CƠ BẢN

TS. HOÀNG QUỐC VIỆT

Hưng Yên – Tháng 09 năm 2026

BÀI TẬP 03: CÁC GIẢI THUẬT HỒI QUY

A. MỤC TIÊU

Sau bài tập này người học có thể:

- Hiểu được các mô hình phân loại trong học máy: nhị phân và đa lớp.
- Hiểu và sử dụng được giải thuật hồi quy bao gồm: *Linear Regression*, *Decision Tree*, *Random Forest*, *Gradient Boosting*, *XGBoost*.
- Thực hiện đào tạo và đánh giá các giải thuật hồi quy.

B. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Với đặc thù của môn Học máy cơ bản, mục này sẽ liệt kê một số công cụ sử dụng để làm bài tập. Trong bài tập này, người học cần kiểm tra và chắc chắn các phần mềm sau trên máy tính còn hoạt động tốt:

1. Jupyter notebooks.
2. Google colab.

C. TÀI NGUYÊN THAM CHIẾU

Để hoàn thành tốt bài tập này người học nên tham khảo các tài nguyên sau:

STT	Tên tài nguyên	Mô tả tài nguyên
1	advertising.csv	File dataset.
2	insurance.csv	File dataset.

D. YÊU CẦU

Bài 1. Dự đoán doanh số dựa trên các kênh quảng cáo (sử dụng dataset *advertising.csv*). Các yêu cầu (mỗi công việc thực hiện trên 1 cell của Jupyter notebook):

- Yêu cầu 1: Đọc dữ liệu từ file *advertising.csv*. Thực hiện:
 - Hiển thị biểu đồ mối quan hệ giữa *sales* và *TV* (biểu đồ 1).
 - Hiển thị biểu đồ mối quan hệ giữa *sales* và *radio* (biểu đồ 2).
 - Hiển thị biểu đồ mối quan hệ giữa *sales* và *newspaper* (biểu đồ 3).

- Yêu cầu 2: Đọc dữ liệu từ file *Advertising.csv*. Mã hoá các cột Text (nếu có) và chia dữ liệu random thành 2 phần: 2/3 training và phần còn lại cho testing.
- Yêu cầu 3: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị MAE, MSE, R2 với giải thuật *Linear Regression*.
- Yêu cầu 4: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị MAE, MSE, R2 với giải thuật *Decision Tree*.
- Yêu cầu 5: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị MAE, MSE, R2 với giải thuật *Random Forest*.
- Yêu cầu 6: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị MAE, MSE, R2 với giải thuật *Gradient Boosting*.
- Yêu cầu 7: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị MAE, MSE, R2 với giải thuật *XGBoost*.
- Yêu cầu 8: Thực hiện dự đoán với từng giải thuật ở trên.

Bài 2. Sử dụng các giải thuật học máy hồi quy dự đoán loại chi phí y tế (sử dụng dataset *insurance.csv*). Các yêu cầu (mỗi công việc thực hiện trên 1 cell của Jupyter notebook):

- Yêu cầu 1: Đọc dữ liệu từ file *insurance.csv*. Mã hoá các cột Text và chia dữ liệu random thành 2 phần: 2/3 training và phần còn lại cho testing.
- Yêu cầu 2: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị MAE, MSE, R2 với giải thuật *Linear Regression*.
- Yêu cầu 3: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị MAE, MSE, R2 với giải thuật *Decision Tree*.
- Yêu cầu 4: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị MAE, MSE, R2 với giải thuật *Random Forest*.
- Yêu cầu 5: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị MAE, MSE, R2 với giải thuật *Gradient Boosting*.
- Yêu cầu 6: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị MAE, MSE, R2 với giải thuật *XGBoost*.
- Yêu cầu 7: So sánh với kết quả các giải thuật, xem giải thuật nào cho kết quả tốt nhất.

E. QUY ĐỊNH FILE MÃ NGUỒN

- Người học tạo thư mục *Code* lưu trong máy tính. Sau đó copy các file dataset vào thư mục đó.
- File code bài 1 có định dạng: **Practice05Exercise01_HoVaTen.ipynb**. Ví dụ:
 - Practice05Exercise01_NguyenVanA.ipynb.
 - Practice05Exercise01_LeAnhB.ipynb...
- File code bài 2 có định dạng: **Practice05Exercise02_HoVaTen.ipynb**.
- Sinh viên cần upload các files kết quả lên link được cung cấp.
- Một số dataset có thể tham khảo:
 - <https://www.telusdigital.com/insights/data-and-ai/article/10-open-datasets-for-linear-regression>
 - <https://www.kaggle.com/datasets?tags=13405-Linear+Regression>